Raphaël Semeteys
#TechAtWorldline

TechSquad

Gérer l’architecture de systèmes complexes et vivants



Raphaël Semeteys

@RaphaelSemeteys
#TechAtWorldline



*J'aime prendre du recul et revenir aux **concepts** fondamentaux…*

featuring ***Yogeek***

*Beau ou pas, je suis surtout **pragmatique** et opérationnel !*



featuring ***Archie***

Qu'est-ce qu'est l'architecture pour **vous** ?

A quoi ça sert ?

Est-ce que cela vous concerne et pourquoi ?

Quels sont la place et le rôle de l'architecte ?



Où est l’architecture ?

Où est l’architecte ?

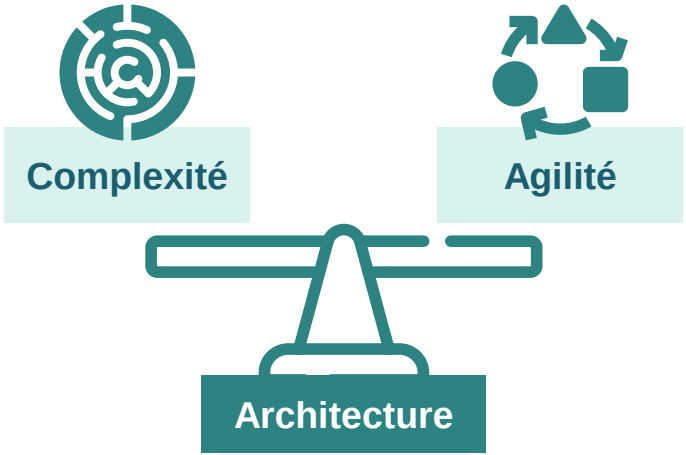


Architecture

Finalité de l’architecture

Anticiper et gérer la complexité

Les contextes changent
Les systèmes évoluent
Vitesse, taille, législation



S’adapter de manière agile

Comprendre pour recomposer
Evaluer les efforts et impacts
Limiter l’inconnu et le risque

Gérer l’équilibre et les compromis

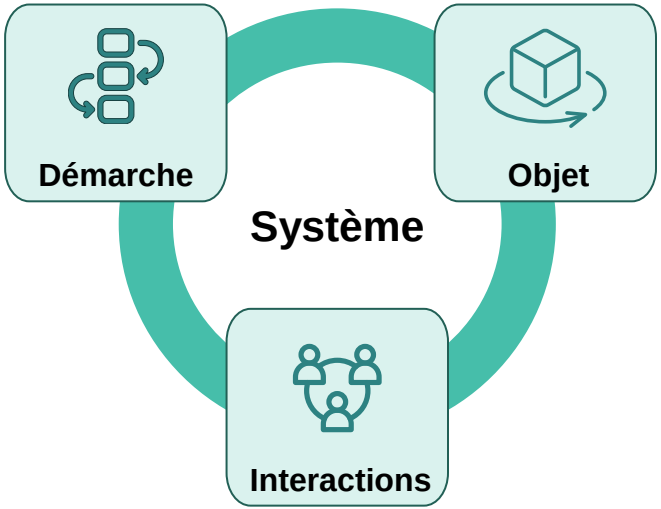
Accepter le complexe
Différents points de vue -
Emergence de la trame -



Simplifier le compliqué
- Réduction des dépendances
- Emergence des principes

Qu’est-ce que l’architecture d’un système ?

Pour appréhender et manipuler la complexité



Intangible et pourtant fondamental

Entre les parties prenantes du projet

Démarche pour appréhender et manipuler la complexité

Démarche

- **Abstraire la réalité**
  - Abstrait != Irréel
  - Représentations conceptuelles (ex. nœud marin)



Interactions

- **Découplage et composition de relations**
  - Découpage métier (ex. *bounded contexts* du DDD)
  - Modularité applicative (découplage/cohésion)
  - Interfaces et couches d'abstraction
  - Gestion des règles de composition

Objet

- **Architecture intentionnelle**

Il faut appeler Archie un chat !

Parfois même un chat de Schrödinger…



Interactions entre les parties prenantes

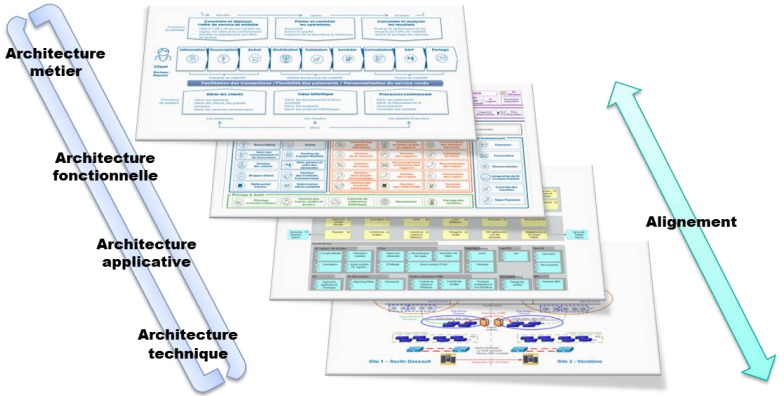
Démarche

- ***L'architecture est l'affaire de tous***
  - Plusieurs manière d'abstraire un système complexe
  - Vues différentes en fonction des parties prenantes
  - Implication et coordination des différents acteurs

Interactions

- ***Mais alors que font les architectes ?***
  - **Collaboration**
    - Echanges (métier, fonctionnel, applicatif, infrastructure)
    - Formalisation des différents points de vue ou couches
  - **Cohérence globale**
    - Articulation et alignement des vues
    - Cohérence entre les acteurs et les systèmes

Objet



- Identifier les exigences et contraintes
- Chaque vue doit être challengée
- Confronter les points de vue et les avis

→ *Les architectes structurent et alignent*



Objet intangible et pourtant fondamental

Démarche

Interactions

Objet

- **Le tout est plus que la somme des parties**
  - L'architecture est également un objet
  - Résilience, ce qui survit aux technologies
- **Architecture émergente**
  - Equilibre agile avec l'architecture intentionnelle
  - « Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées » (Manifeste Agile)
  - Responsabilisation (*last mile architecture*)
- **Considérer l'architecture comme un objet vivant**
  - Langages et formalismes de description partagés
  - Avec un cycle de vie et une organisation pour en maîtriser l'évolution

Oh oui !!
La Complexité d'Edgar Morin…
Le théorème de Gödel…



Les architectes ne sont pas les seuls garants de l'évolutivité du système





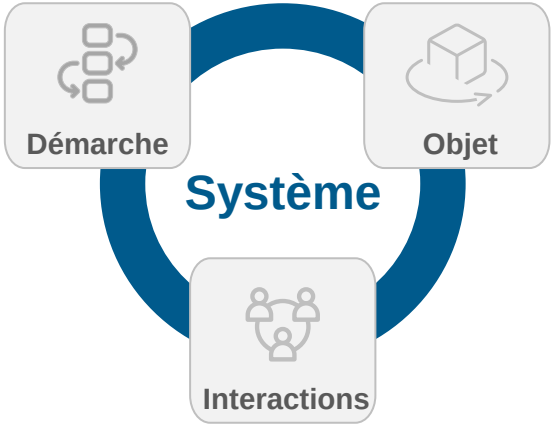
Préoccupez-vous de l'architecture sinon elle va (beaucoup) vous préoccuper !

Systèmes

Quel système considère-t-on ?



- **Différents niveaux de zoom possibles**
  - De l'urbanisation à architecture d'intérieur
  - De l'application à l'écosystème
- **Démarche similaire quelle que soit l'échelle**
  - Structuration
  - Organisation et agencement
  - Cohérence



Enjeux de l’évolution des systèmes

Interopérabilité des données		Interopérabilité des échanges		Interopérabilité métier
Systèmes d’information	→	**Plates-formes de services**	→	**Ecosystèmes d’usage**
Règles internes de traitement Données internes (internalisées)		Distribution des traitements Données (re)centralisées		Composition des services Données distribuées

- Maîtrise de l'exposition des services et de leur composition par des acteurs externes
- Interopérabilité externe et interne
- *Non-Functional Requirements* (NFR) à tous les niveaux
  - Sécurité, performances, disponibilité…
  - Testabilité, maintenabilité…
  - Observabilité



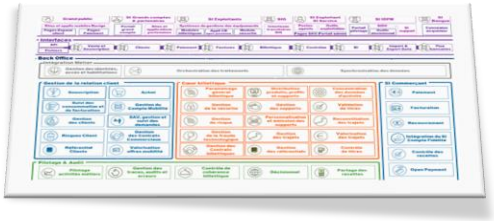
→ Concevoir et maintenir un système agile et recomposable

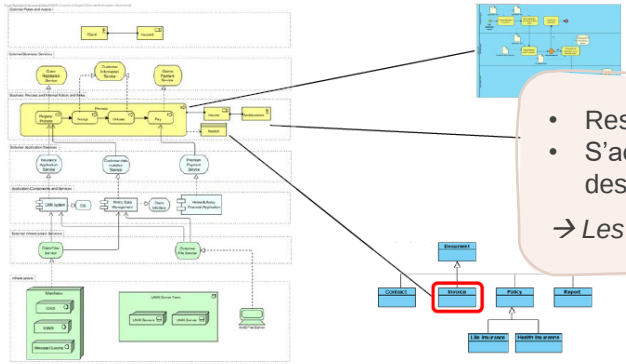
Représentation et modélisation

Formalismes et outils de représentation

Descriptions visuelles adaptées aux différentes vues

- **Schémas et outils génériques**
  - Formats bureautiques
  - Schémas as Code (ex. PlantUML)
- **Formats spécialisés**
  - BPMN
  - UML
  - ...
- **Standards plus complets**
  - ArchiMate
  - C4
  - …

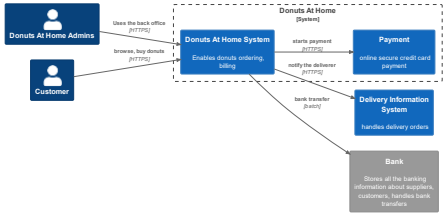






- Rester pragmatique
- S'adapter aux contextes et habitudes des parties prenantes

→ *Les architectes modélisent et partagent*



Modèles de description

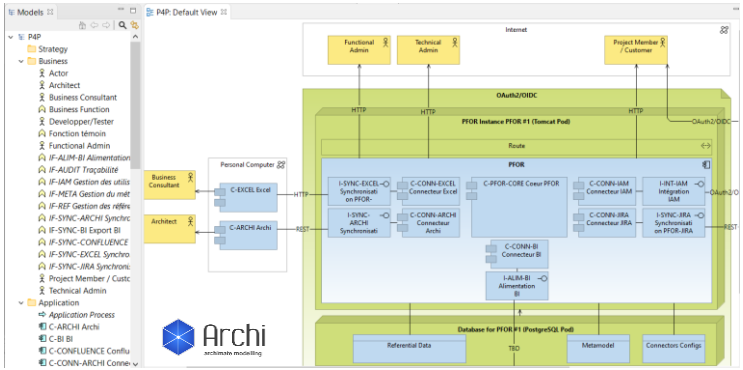
Langages et modèles communs pour une cohérence globale

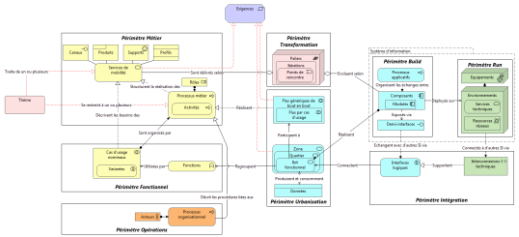
- Attention à la lourdeur induite
- Adopter mais adapter
- Vocabulaire partagé a minima



→ *Les architectes traduisent/interprètent*

- **Aller plus loin que le formalisme visuel**
  - Passer de la notion de schémas à celle de modèles
  - Concepts et vocabulaires partagés (*ubiquitous language*)
  - Favorise l'alignement entre les vues
- **Outils spécialisés**
  - Notion de référentiels
  - Facilite l'analyse d'impact
  - Intégration avec les autres référentiels et outils
  - *ex. Enterprise Architect, Archi..*
- Parfois notion de **métamodèle**
  - Modélisation des activités et des liens entre équipes
  - C'est l'architecture du projet/programme





Cycle de vie, gouvernance et industrialisation

Cycle de vie

Démarche continue

- Préciser et dé-risquer au fur et à mesure
- Formaliser et tracer les choses
- Savoir quand innover et réutiliser



→ *Les architectes sont impliqués tout au long du projet (comme les autres parties prenantes)*

- **Conception cyclique et itérative**
  - Les vues sont en constante interaction
  - Intégration avec les autres processus continus
- **Documentation explicite et continue**
  - Principes et mécanismes structurants
  - *Architecture Decision Records* (ADR)
  - Matrice de risques

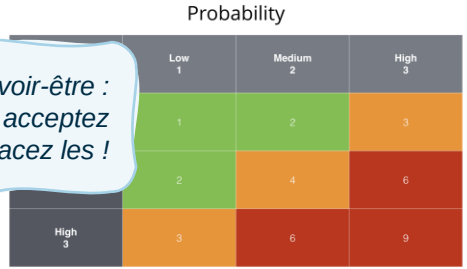
```
# Context
La capacité de la plate-forme doit s'adapter en
fonction du succès de la nouvelle offre Donut@Home

# Decision
Hébergement de type Cloud pour optimiser le coût à
l'usage et disposer de scalabilité intrinsèque

# Consequences
Disposer d'une architecture Cloud-native (12 factors)
```

Au-delà du savoir-faire, le savoir-être : ayez des convictions mais motivées, acceptez les remises en causes mais tracez les !





Gouvernance

Organisation adaptée pour en maîtriser l'évolution

- **Architecture intentionnelle**
  - Instances de partage, de décision et de validation
    - Aux différents niveaux de zoom
    - Avec les l'ensemble des points de vue
  - ex. *Architecture Review Board*, *Design Authority*…
- **Architecture émergente**
  - *Architecture Owner* au sein des équipes agiles
    - Partage de la vision d'architecture au reste de l'équipe
    - Accompagne et relaye les sujets d'architecture (DoR/DoD, MR)
  - *Backlog* d'architecture
    - *Epics*, *stories* et *spikes* d'architecture
    - Planning et suivi en mode agile

Attention à la loi de Conway :
Prenez garde à rendre compatibles votre organisation et l'architecture de votre système



- Formaliser et discuter trop tard coûte plus cher
- Impliquer les parties prenantes
- Démontrer plutôt qu'affirmer

→ *Les architectes sont impliqués ou représentés dans les cérémonies et instances projet*



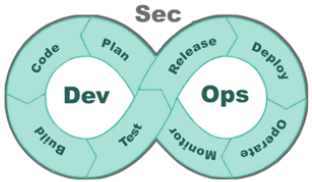
Industrialisation

Pour concrétiser l’agilité de recomposition de l’architecture



- Architecture gérée comme du code
- Démarche qualité

→ *Les architectes ont également des artefacts et des pipelines à gérer*



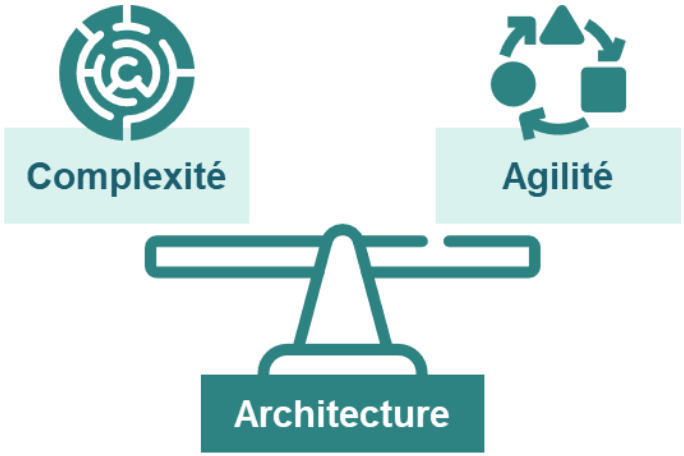
L’observabilité c’est capacité du système à se rendre observable !

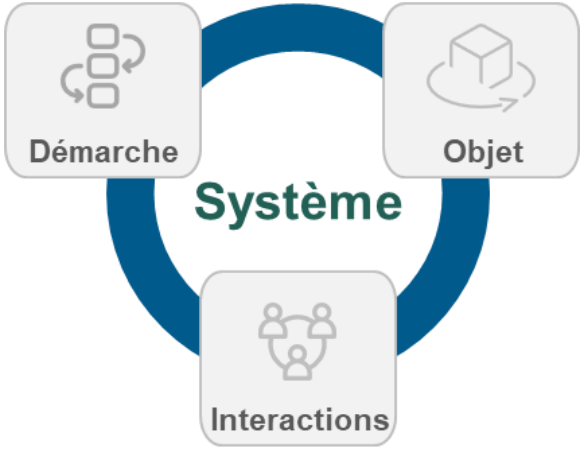




Conclusion

A retenir


Complexité
Agilité
Architecture


Démarche
Objet
Système
Interactions

L'**Architecture** est à la fois

une
Science



&

un
Art

Merci !

*Ah, le moment du débat sur les **concepts**…*



*J'espère qu'ils ont plutôt des questions **concrètes** !*